INTEGRALE CURBILINII. PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminita

Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speţa întâi:

1. $\int_C \sqrt{y(2-y)}ds$, unde $C : x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
   R: $\frac{4}{3\sqrt{2}}$
2. $\int_C y^5 ds, C : x = \frac{y^4}{4}, y \in [0, 2]$ **R:** $\frac{1}{9}(\sqrt{65^3} - 1)$
3. $\int_C (x + y)ds, C : y = x + 2, 0 \leq x \leq 1$ **R:** $3\sqrt{2}$
4. $\int_C \sin x ds, C : y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
   R: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$
5. $\int_C \mathrm{e}^{x+y} ds$, unde C este triunghiul din plan cu vârfurile $A_1(-1, -1)$, $A_2(1, -1)$, $A_3(1, 1)$
   R: $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^{-2})$
6. $\int_C z(x^2 + y^2)ds$, unde $C : x = t\cos t, y = t\sin t, z = t, t \in [0, 1]$
   R: $\frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{8\sqrt{2}}{15}$
7. $\int_C x^2y^2 ds, C : x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$
8. $\int_C y ds, C : x^2 + y^2 = 1$ **R:** 0
9. Să se calculeze masa şi centrul de greutate ale firului material omogen cu densitatea $\rho(x, y, z) = 1$ care este imaginea curbei $C : x = \sqrt{\pi^2 - t^2} \cdot \cos t, y = \sqrt{\pi^2 - t^2} \cdot \sin t, z = \sqrt{4\pi^2 - 1} \cdot \sqrt{\pi^2 - t^2}, t \in [-\pi, \pi]$
   R: $M = \frac{3\pi^3}{2}$, $x_G = -\frac{8}{3\pi^2}, y_G = 0, z_G = \frac{16}{9} \cdot \sqrt{4\pi^2 - 1}$

   Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speţa a doua:

10. $\int_C xydx - y^2dy$, unde $C : x = t^2, y = t^3, t \in [0, 1]$
    R: $-\frac{1}{21}$
11. $\int_C xdy$, unde $C : x = \mathrm{e}^t, y = \ln(1 + \mathrm{e}^t), t \in [0, \ln 2]$
    R: $1 + \ln\frac{2}{3}$
12. $\int_C xdx + \mathrm{e}^x dy$, unde $C : x = \ln(1 + t), y = \sqrt{1 + t}, t \in [0, 1]$
    R: $\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$
13. $\int_C (\arcsin y)dx + x^3 dy$, unde $C : x = -t, y = \sqrt{1 - t^2}, t \in [-1, 1]$
    R: $\frac{3\pi}{8} - 2$

14. $\int_C (x+y)dx - ydy, C : xy = 2, y = 2x, y = \frac{x}{2}, x \geq 0$

    R: $-\frac{15}{8} - 2\ln 2$

15. $\int_C (y+1)dx + x^2 dy$, unde C este curba care are drept imagine porţiunea din parabola $y = x^2 - 1$, cuprinsă între punctele $A_1(1,0)$ şi $A_2(-1,0)$ şi primul capăt în punctul A_1.

    R: $-\frac{2}{3}$

16. $\int_C ydx - (x-a)dy$, unde C: $\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > 0, b > 0)$

    R: $-2\pi ab$

17. $\int_C \sqrt{y^2+z^2}dx + \sqrt{z^2+x^2}dy + \sqrt{x^2+y^2}dz$, unde C este curba care are drept imagine segmentul din spaţiu AB, cu $A(-1,-1,-1)$ şi $B(2,2,2)$ şi primul capăt în punctul A.

    R: $\frac{15\sqrt{2}}{2}$

18. $\int_C ydx + zdy + xdz$, unde C este curba care are drept imagine triunghiul din spaţiu ABC cu vârfurile $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$ şi determină orientarea (A,B,C).

    R: $-\frac{3}{2}$

19. Să se calculeze circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = \sqrt{1-x^2}\overline{i} + x\overline{j}$ de-a lungul curbei $C : x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0$ parcursă în sens direct.

    R: π

20. Să se calculeze circulaţia câmpului vectorial

$$\overline{v} = [3a(x^2+y^2) - y^3]\overline{i} + 3xy(2a-y)\overline{j}$$

    de-a lungul unui semicerc de diametru AB care nu conţine originea, unde $A(-a,a), B(a,a)$ şi apoi pe conturul închis format din semicercul $\widehat{AB}$ şi segmentul orientat BA.

    R: Se arată că integrala este independentă de drum. $\int_{\widehat{AB}} = -6a^4$, $\int_{\widehat{AB} \cup [BA]} = 0$